

INFORME DE VALIDACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN

Componente	HAProxy + Keepalived — Capa de acceso único (VIP) delante de MinIO
Clúster / Entorno	Principal (DC Principal)
Nodos validados	pbigd-stg01 · pbigd-stg02 · pbigd-stg03 (mismo rol esperado: HAProxy + Keepalived co-ubicado con MinIO)
VIP / DNS	172.17.210.62 · itaca.jardinazuayo.fin.ec
Versión del software	HAProxy 2.8.6 (docker.io/library/haproxy:2.8.6) + Keepalived (VRRP)
SO / Runtime	Podman rootless (red pasta), systemd/Quadlet (usuario admapl), Keepalived como proceso root del host
Fecha de validación	12 de agosto de 2026
Resultado general	✖ NO APTO / RECHAZADO

1. RESUMEN EJECUTIVO

Se validó la capa HAProxy + Keepalived del entorno Principal el 12 de agosto de 2026, mediante el script `validate_haproxy_minio_principal.sh` ejecutado de forma independiente en los 3 nodos del clúster MinIO (`pbigd-stg01`, `pbigd-stg02`, `pbigd-stg03`), cubriendo 6 módulos de verificación (despliegue y topología, ruteo/separación de tráfico, objetos grandes, alta disponibilidad real VIP/failover, configuración de Keepalived, y prerequisites de virtualización) con un total de 71 puntos de control repartidos de forma desigual entre nodos por las razones que se explican a continuación.

`pbigd-stg01` y `pbigd-stg02` tienen HAProxy y Keepalived correctamente desplegados (contenedor activo, proceso Keepalived en el host, unidades systemd habilitadas, configuración legible), con la VIP 172.17.210.62 activa en `stg01` (MASTER) y `stg02` en estado BACKUP, y tráfico real hacia la VIP (S3 y Consola) respondiendo HTTP 200. `pbigd-stg03`, en cambio, no tiene la capa desplegada en absoluto: no existe contenedor HAProxy, no hay proceso ni unidad systemd de Keepalived, y `/etc/keepalived/keepalived.conf` no existe en el nodo — 4 fallas (FAIL) reales de infraestructura. La VIP funciona hoy porque el failover Master/Backup ocurre entre `stg01` y `stg02`, pero el diseño de redundancia de 3 nodos no está completo, por lo que el componente se considera **no apto** hasta que `stg03` quede desplegado con la misma configuración que los otros dos nodos.

48	6	4
PASS	WARN	FAIL

2. MATRIZ DE ESTADO POR NODO

Los 3 nodos comparten el mismo rol esperado (HAProxy + Keepalived co-ubicado con MinIO), por lo que se presenta una matriz única. stg01 y stg02 son homogéneos entre sí (con la salvedad de cuál es MASTER/BACKUP de la VIP, propio del diseño activo/pasivo). stg03 diverge de forma crítica: el módulo 1 detecta la ausencia total del despliegue, lo que en cascada obliga a omitir (WARN) los módulos 2 y 3, que dependen de leer la configuración de HAProxy. Las filas de la tabla reflejan exactamente el resultado emitido por el script en cada nodo, sin ocultar ninguna omisión.

Verificación	pbigd-stg01	pbigd-stg02	pbigd-stg03
1.1 Contenedor HAProxy corriendo (podman ps)	PASS	PASS	FAIL
1.2 Usuario del proceso HAProxy no-root	PASS	PASS	WARN (omitido)
1.3 Unidad systemd/Quadlet HAProxy (--user)	PASS	PASS	WARN (no encontrada)
1.4 Proceso keepalived corriendo (host, root)	PASS	PASS	FAIL
1.5 Unidad systemd keepalived.service (host)	WARN* (ver nota)	PASS	FAIL
1.6 Cruce: sin despliegue duplicado/inconsistente	PASS	PASS	PASS
2.1 Frontends separados 9000 (S3) / 9001 (Consola)	PASS	PASS	WARN (omitido)
2.2 Backend lista los 3 nodos MinIO	PASS	PASS	WARN (omitido)
2.3 Health check aplicativo (no solo TCP)	PASS	PASS	WARN (omitido)
2.4 Exposición real solo en la VIP (podman port)	PASS	PASS	WARN (omitido)
3.1 Sin límites de tamaño de cuerpo forzados	PASS	PASS	WARN (omitido)
3.2 Objeto grande funcional	INFO (omitido --skip-big-object)	INFO (omitido --skip-big-object)	INFO (omitido --skip-big-object)
4.1 VIP presente en la interfaz local	PASS (MASTER)	INFO (no está — BACKUP, esperado)	INFO (no está — sin rol VRRP)
4.2 Estado VRRP en journal de keepalived	PASS (MASTER)	PASS (BACKUP)	MANUAL (sin proceso que consultar)
4.3 Tráfico real contra la VIP (S3 +	PASS	PASS	PASS

Consola)			
4.4 Failover real (VIP migra a BACKUP)	MANUAL	MANUAL	MANUAL
4.5 Resolución DNS interna de la VIP	PASS	PASS	PASS
5.1 keepalived.conf legible (VIP/interfaz/priority)	PASS	PASS	FAIL
5.2 Bloque de autenticación VRRP presente	PASS	PASS	N/A (config inexistente)
6.1 IP reservada para la VIP (vCenter/ESXi)	MANUAL	MANUAL	MANUAL
6.2 Forged Transmits en Accept (vSwitch)	MANUAL	MANUAL	MANUAL
6.3 Regla de anti-afinidad DRS entre los 3 nodos	MANUAL	MANUAL	MANUAL

Total por nodo (según resumen del propio script): stg01 27 checks / 22 PASS / 0 FAIL / 1 WARN / 4 MANUAL · stg02 25 / 21 / 0 / 0 / 4 MANUAL · stg03 19 / 5 / 4 FAIL / 5 WARN / 5 MANUAL. Suma total: 71 checks / 48 PASS / 4 FAIL / 6 WARN (los puntos MANUAL/INFO no automatizados no se contabilizan como PASS/WARN/FAIL en las tarjetas ejecutivas, igual que en el resumen propio del script).

3. HALLAZGOS Y ACCIONES CORRECTIVAS

Tipo	Hallazgo	Detalle técnico	Acción requerida
FAIL	HAProxy + Keepalived ausente por completo en pbigd-stg03	Módulo 1: podman ps no encuentra contenedor haproxy en stg03; no hay proceso keepalived corriendo; no existe unidad systemd keepalived.service (ni vía systemctl ni en el filesystem); Módulo 5: /etc/keepalived/keepalived.conf no existe en el nodo (no es un problema de permisos — el archivo no está). stg01 y stg02 sí tienen los 4 componentes desplegados y activos.	Desplegar HAProxy (contenedor + unidad systemd/Quadlet --user) y Keepalived (proceso + unidad systemd + /etc/keepalived/keepalived.conf con VIP 172.17.210.62, interfaz ens34, priority consistente con el esquema de stg01/stg02) en pbigd-stg03, replicando exactamente la configuración de los otros 2 nodos.
WARN	Módulos 2 y 3 omitidos en pbigd-stg03 (dependientes	Al no existir contenedor HAProxy en stg03, los checks de ruteo/separación de tráfico (2.1–2.4) y de	Se resuelven automáticamente al completar el despliegue de HAProxy en stg03; no requieren acción separada. Volver a correr validate_haproxy_minio_principal.sh en stg03 tras el

	de HAProxy)	verificación de límites de objetos grandes (3.1) no pudieron ejecutarse — son consecuencia directa del FAIL de Módulo 1, no hallazgos independientes.	despliegue para confirmar PASS en estos módulos.
WARN	Contradicción interna en pbigd-stg01, check 1.5 (unidad systemd keepalived)	El log de stg01 reporta primero [WARN] <code>'systemctl list-unit-files'</code> no devolvió <code>'keepalived.service'</code> y, inmediatamente después, [PASS] <code>systemd keepalived.service</code> — activa — habilitada: <code>enabled</code> vía un método de verificación alternativo, dentro de la misma corrida. El propio script atribuye la discrepancia a un timeout/transiente de D-Bus, no a una ausencia real de la unidad.	No bloqueante — el estado real confirmado es activo/habilitado. Si el WARN de <code>list-unit-files</code> se repite en corridas futuras, revisar la salud del propio systemd (D-Bus) en pbigd-stg01.
INFO	Corrida repetida en pbigd-stg01-cont (DR) sin relación con Principal	No aplica a este entorno — ver informe DR para el detalle de la corrida duplicada de stg01-cont.	N/A

Nota aclaratoria — WARN de systemd en pbigd-stg01 (check 1.5)

El script primero intenta listar la unidad con `systemctl list-unit-files`, que no la devuelve, y genera un WARN. Acto seguido, verifica el estado real de la unidad por otra vía y confirma `active/enabled`. Es una contradicción dentro del propio log, documentada aquí tal como indica el estándar de informes, y se reclasifica como no bloqueante porque la evidencia del estado real (PASS) es más fuerte que la falla puntual de listado — sin borrar el WARN crudo de la matriz.

4. ANÁLISIS TÉCNICO DESTACADO

4.1 Despliegue y topología

stg01 y stg02 ejecutan HAProxy 2.8.6 en contenedor Podman rootless bajo el usuario haproxy (no root, conforme a la decisión documentada por correo del 2026-08-06), con Keepalived corriendo como proceso root del host (requerido para privilegios de kernel VRRP/ARP gratuito) y ambas unidades systemd activas y habilitadas. stg03 no tiene ninguno de los 2 componentes desplegados — es una brecha real de implementación, no una decisión de arquitectura: el propio backend de HAProxy en stg01/stg02 lista a stg03 como nodo MinIO detrás del balanceador (módulo 2.2), confirmando que stg03 debería tener la misma capa que sus pares.

4.2 Ruteo y separación de tráfico

En los nodos donde HAProxy está desplegado, los frontends 9000 (S3) y 9001 (Consola) están correctamente separados, el backend lista los 3 nodos MinIO del clúster, y el health check es aplicativo real (`GET /minio/health/ready`) y no un simple chequeo TCP. La exposición confirmada vía `podman port` muestra que solo la VIP (172.17.210.62) queda expuesta para 9000/9001 en el host, lo cual es el comportamiento esperado en este entorno rootless con red pasta — el `bind` interno del archivo de configuración de HAProxy no representa el riesgo real de exposición en este modelo de red.

4.3 Objetos grandes (buffering)

No se detectan reglas explícitas de límite de tamaño de cuerpo en la configuración de HAProxy de stg01/stg02, con timeouts razonables para tráfico S3 (`client/server 15m`, `tunnel 1h`). La prueba funcional de objeto grande fue omitida intencionalmente (`--skip-big-object`) en los 3 nodos y queda pendiente para una corrida futura sin ese flag.

4.4 Alta disponibilidad real (VIP / failover)

La VIP 172.17.210.62 está activa en stg01 (MASTER, confirmado en interfaz `ens34` y journal VRRP) y stg02 responde como BACKUP (ausencia local de la VIP, journal VRRP consistente). El tráfico real contra la VIP (S3 y Consola vía `itaca.jardinazuayo.fin.ec`) responde HTTP 200 desde los 3 nodos, lo que confirma que el acceso único funciona hoy — pero con redundancia de solo 2 nodos en el failover VRRP, no de 3 como está diseñado el clúster MinIO subyacente. La prueba de failover real (migración forzada de la VIP) sigue pendiente de ejecución manual en los 3 nodos, ya que el script no automatiza operaciones con `sudo` embebido.

4.5 Configuración de Keepalived y prerequisites de virtualización

`keepalived.conf` es legible en stg01 (priority 110, MASTER) y stg02 (priority 100, BACKUP), ambos con bloque de autenticación VRRP presente, consistente con un esquema activo/pasivo bien definido — stg03 debería incorporarse con una priority coherente con este esquema (menor a 110 para no disputar el rol MASTER sin intención). Los 3 prerequisites de virtualización (IP reservada para la VIP, Forged Transmits en Accept, regla de anti-afinidad DRS) quedan como verificación manual pendiente en los 3 nodos, sin acceso a vCenter/ESXi desde este script.

5. ACCIONES REQUERIDAS ANTES DE PRODUCCIÓN

OBLIGATORIA

1. Desplegar HAProxy (contenedor 2.8.6 + unidad systemd/Quadlet `--user`, usuario no-root) en `pbigd-stg03`, replicando la configuración de stg01/stg02 (frontends 9000/9001, backend con los 3 nodos MinIO, health check aplicativo).
2. Desplegar Keepalived en `pbigd-stg03`: proceso root del host, unidad systemd `keepalived.service` habilitada, y `/etc/keepalived/keepalived.conf` con VIP 172.17.210.62, interfaz `ens34` y priority menor a la de stg01 (110) para mantenerlo como candidato BACKUP por defecto.
3. Re-ejecutar `validate_haproxy_minio_principal.sh` en `pbigd-stg03` tras el despliegue y confirmar 0 FAIL antes de declarar el componente apto.

RECOMENDADA

1. Ejecutar la prueba de failover real (forzar caída de stg01 y confirmar migración de la VIP a stg02, y luego a stg03 una vez desplegado) en una ventana de mantenimiento, ya que el script no la automatiza.
2. Completar los 3 prerequisites de virtualización (IP reservada, Forged Transmits Accept, anti-afinidad DRS) con el

equipo de vCenter/ESXi para los 3 nodos.

3. Repetir la prueba de objeto grande sin `--skip-big-object` en los 3 nodos.

OPCIONAL

1. Investigar la causa del WARN transitorio de `systemctl list-unit-files` en stg01 (posible D-Bus lento) si se repite en corridas futuras.

6. CONCLUSIÓN

La capa de acceso único HAProxy + Keepalived del entorno Principal está parcialmente implementada: 2 de los 3 nodos del clúster MinIO (stg01 y stg02) tienen el despliegue completo y funcional, con la VIP activa, failover Master/Backup operando y tráfico real verificado contra S3 y Consola. El tercer nodo, pbigd-stg03, no tiene ningún componente de esta capa desplegado, lo que produce 4 fallas reales de infraestructura y, en cascada, la omisión de los módulos de ruteo y objetos grandes en ese nodo.

No se identificaron defectos del script de validación. La única contradicción detectada dentro de un log (WARN seguido de PASS para la misma unidad systemd en stg01) fue documentada y explicada con evidencia de ambos lados, sin afectar el resultado real de ese check. El diseño de VIP/failover funciona hoy con 2 nodos, pero el clúster MinIO fue diseñado con 3 nodos y la capa de acceso debe reflejar la misma redundancia.

El componente HAProxy + Keepalived Principal se considera NO APTO hasta completar el despliegue en pbigd-stg03 con la misma configuración usada en stg01 y stg02, y confirmar 0 FAIL en una nueva corrida del script de validación.

Elaborado por

Bluepoint AI — Consultoría Big Data

Fecha: 14 de agosto de 2026

Revisado por

Equipo de Infraestructura — Cooperativa Jardín Azuayo

Fecha: _____